수학 수학1 · 문제편

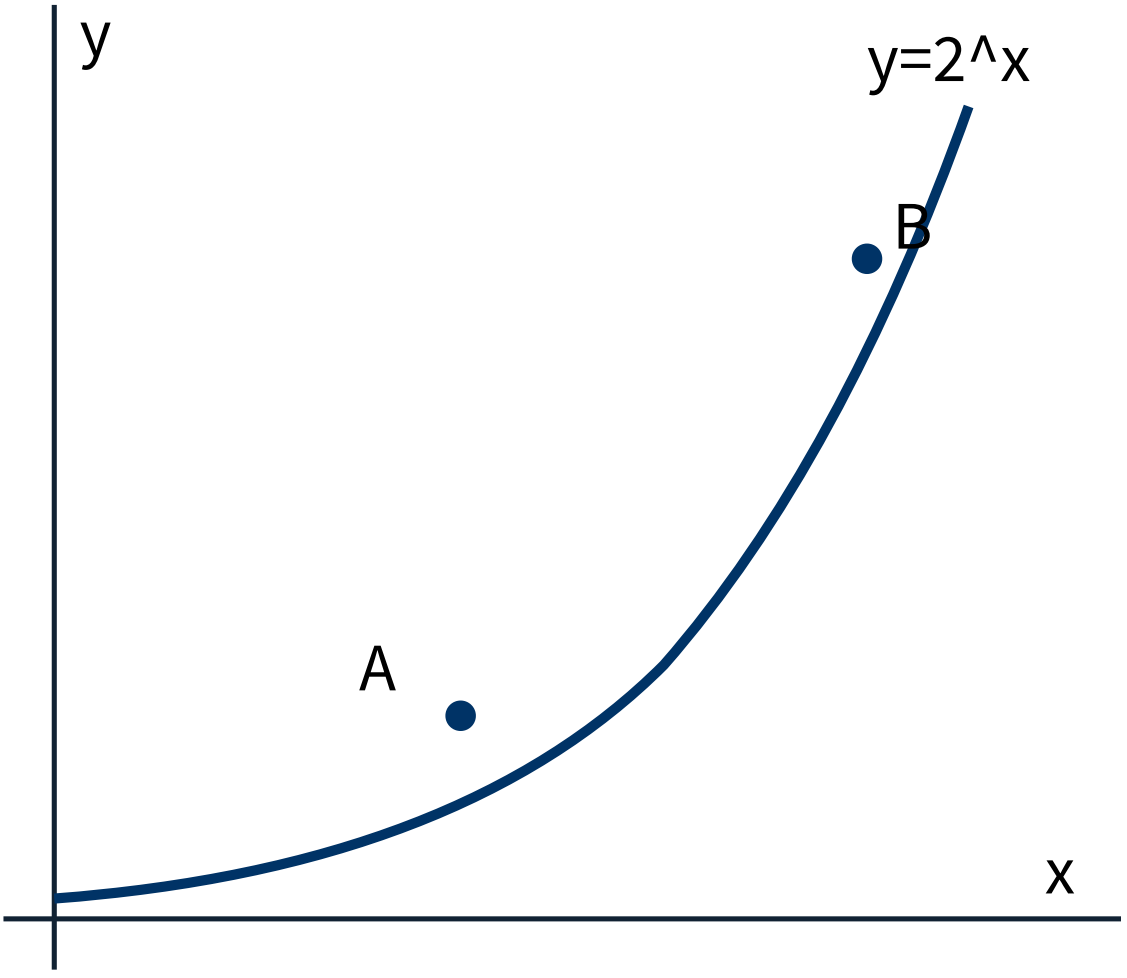
수학 · 수학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} \times 27^{\frac{1}{3}}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_2 = 7, a_5 = 16$일 때, a_{10}의 값을 구하시오.

[기본] 3 $\log_2 12 - \log_2 3 + \log_2 \frac{1}{2}$ 의 값을 구하시오.

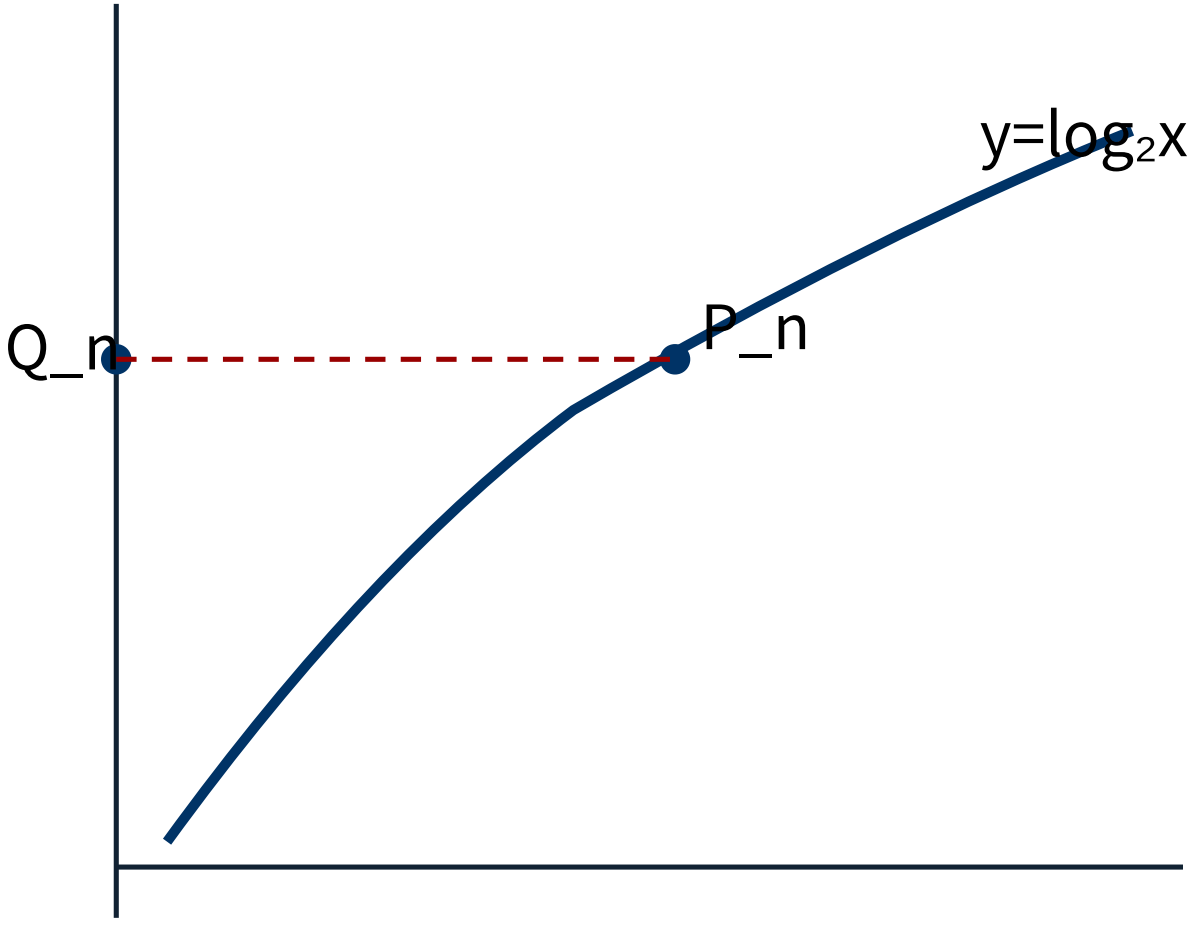
[심화] 4 그림은 지수함수 $y = 2^x$의 그래프와 그 위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\ 2^a), \mathrm{B}(a+2,\ 2^{a+2})$를 나타낸 것이다. 점 B의 y좌표가 점 A의 y좌표의 4배임을 이용하여, A의 y좌표가 3일 때 B의 y좌표를 구하시오.



[심화] 5 첫째항이 3인 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. $S_2 = 12$일 때, 공비가 양수인 경우 a_4의 값을 구하시오.

[심화] 6 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n = n^2 + 2n$일 때, $\sum_{k=1}^{10} \dfrac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 자연수 n에 대하여 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 $\mathrm{P}_n(2^n,\ n)$에서 y축에 내린 수선의 발을 Q_n이라 하고, 선분 $\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n$의 길이를 l_n이라 하자. 이때 $\sum_{n=1}^{6} \dfrac{l_{n+1}}{l_n}$ 의 값을 구하시오.



교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.